

Sistemas de numeración

Nievas Martin

3 de abril de 2018

Numeración

Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número natural N puede expresarse, de manera única, en la forma:

$$N = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 x^0$$

Donde:

x : número natural denominado base tal que $x > 1$.

Sistema Decimal

$$\textit{simbolos} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$x = 10$$

Sistema Decimal

Ejemplos:

$$146 = 1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

Sistema Decimal

Ejemplos:

$$146 = 1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$5346 = 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

Sistema Binario

$$\textit{simbolos} = \{0, 1\}$$

$$x = 2$$

Sistema Binario

Ejemplos:

$$111_{(2)} = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 7_{(10)}$$

Sistema Binario

Ejemplos:

$$111_{(2)} = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 7_{(10)}$$

$$1001_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 9_{(10)}$$

Sistema Hexadecimal

$\text{simbolos} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

$x = 16$

Sistema Hexadecimal

Ejemplos:

$$A3_{(16)} = 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 163_{(10)}$$

Sistema Hexadecimal

Ejemplos:

$$A3_{(16)} = 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 163_{(10)}$$

$$1CE_{(16)} = 1 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 462_{(10)}$$

Sistema Octal

$$\textit{simbolos} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$x = 8$$

Sistema Octal

Ejemplos:

$$23_{(8)} = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 19_{(10)}$$

Sistema Octal

Ejemplos:

$$23_{(8)} = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 19_{(10)}$$

$$30_{(16)} = 3 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 24_{(10)}$$

Conversión decimal-binario

Ejemplo:

10

Conversión decimal-binario

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ 10 & 5 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Conversión decimal-binario

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l|l} 10 & 2 & \\ \hline 10 & 5 & 2 \\ \hline 0 & 4 & 2 \\ & \hline & 1 & \end{array}$$

Conversión decimal-binario

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 10 \quad | \quad 2 \\ 10 \quad | \quad 5 \quad | \quad 2 \\ \hline 0 \quad | \quad 4 \quad | \quad 2 \quad | \quad 2 \\ \quad | \quad 1 \quad | \quad 2 \quad | \quad 1 \\ \quad \quad | \quad 2 \quad | \quad 0 \\ \quad \quad \quad | \quad 0 \end{array}$$

Conversión decimal-binario

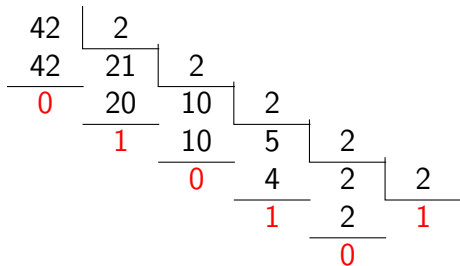
Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l|l|l|l} 10 & & 2 & & \\ \hline 10 & 5 & 2 & & \\ \hline 0 & 4 & 2 & 2 & \\ & 1 & 2 & 1 & \\ & & 0 & & \end{array}$$

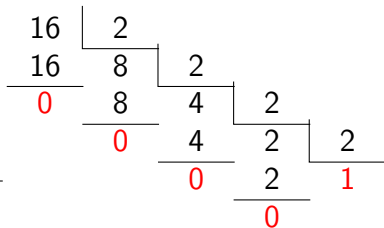
←

$$10 = 1010_2$$

Conversión decimal-binario



$$42 = 101010_2$$



$$16 = 10000_2$$

Conversión decimal-Octal

Ejemplo:

10

Conversión decimal-Octal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 10 & 8 \\ 8 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Conversión decimal-Octal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 10 & 8 \\ 8 & \textcolor{red}{1} \\ \hline \textcolor{red}{2} & \end{array}$$

←

$$10 = 12_8$$

Conversión decimal-Octal

$$\begin{array}{r|l} 42 & 8 \\ 40 & \textcolor{red}{5} \\ \hline \textcolor{red}{2} & \end{array}$$

←

$$42 = 52_8$$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 8 \\ 16 & \textcolor{red}{2} \\ \hline \textcolor{red}{0} & \end{array}$$

←

$$16 = 20_8$$

Conversión decimal-Hexadecimal

Ejemplo:

3412

Conversión decimal-Hexadecimal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 3412 & 16 \\ \hline 3408 & 213 \\ \hline & 4 \end{array}$$

Conversión decimal-Hexadecimal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 3412 & 16 \\ \hline 3408 & 213 \\ \hline 4 & 208 \\ & \hline & 5 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} & 16 \\ \hline & 13 \\ \hline \end{array}$$

Conversión decimal-Hexadecimal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 3412 & 16 \\ \hline 3408 & 213 \\ \hline 4 & 208 \\ & \hline & 5 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} & 16 \\ \hline & 13 \\ \hline & \hline & \end{array}$$

←

Conversión decimal-Hexadecimal

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 3412 & 16 \\ \hline 3408 & 213 \\ \hline 4 & 208 \\ & \hline & 5 \\ & \leftarrow \end{array}$$

$$3412 = D54_{16}$$

Conversión decimal-binario

$$\begin{array}{r|l} 42 & 8 \\ 40 & \textcolor{red}{5} \\ \hline \textcolor{red}{2} & \end{array}$$

←

$$42 = 52_8$$

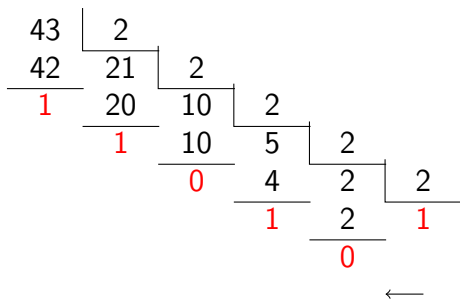
$$\begin{array}{r|l} 16 & 8 \\ 16 & \textcolor{red}{2} \\ \hline \textcolor{red}{0} & \end{array}$$

←

$$16 = 20_8$$

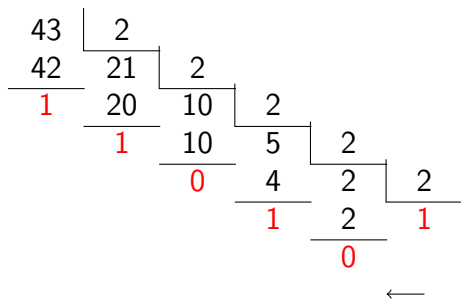
Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal

Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal



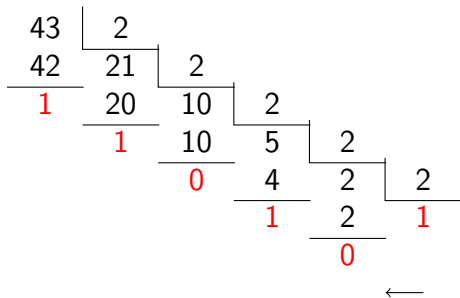
$$43_{10} = 101010_2$$

Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal



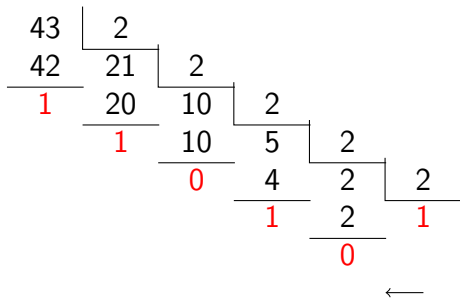
$$43_{10} = 00101010_2$$

Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal



$$43_{10} = \underline{0010} \underline{1010}_2$$

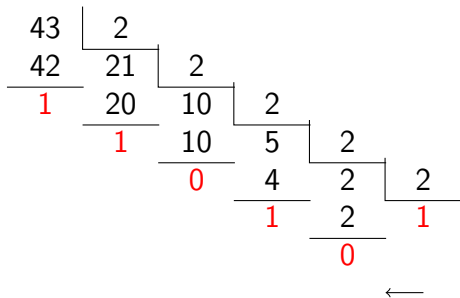
Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal



$$0010 = 2$$

$$43_{10} = \underline{0010} \underline{1010}_2$$

Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal

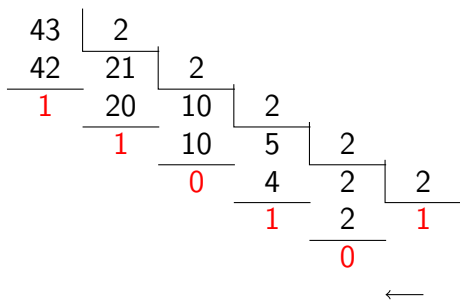


$$0010 = 2$$

$$1010 = A$$

$$43_{10} = \underline{0010} \underline{1010}_2$$

Conversión decimal-binario/binario-hexadecimal



$$0010 = 2$$

$$1010 = A$$

$$43_{10} = 2A_{16}$$

$$43_{10} = \underline{0010} \underline{1010}_2$$